

הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)

תאריך הבחינה:	24.01.2021	י"א שבט, תשפ"א
שם המרצה:	פרופ' ישראל פרמט ודר' יואב קרנר	
שם הקורס:	מודלים של רגרסיה לינארית	
מספר הקורס:	364.1.1091	
שנה:	תשפ"א	
סמסטר:	א'	
מועד:	א'	
משך הבחינה:	1:20, 20 דק הפסקה ו-1:20	

- אם לא צוין אחרת יש להשתמש בר"מ של 5%

הבחינה היא בשני חלקים (לכל חלק 80 דקות). החלק הראשון מכיל את שאלה 1 בלבד. יש לסרוק את הפתרון ולהגישו במהלך ההפסקה.

החלק השני מכיל את שאלות 2-3. אותו כמובן יש לסרוק בתום הבחינה.

דפי הנוסחאות וטבלאות ההתפלגויות מצורפות לכל חלק בנפרד

בהצלחה ☺

שאלה 1 (50 נק': א-5, ב-6, ג-10, ד-6, ה-10, ו-13)

מערך נתונים זה נלקח מהמכון הלאומי האמריקאי לסוכרת ומחלות עיכול וכליות. מטרת מערך הנתונים היא לבדוק באופן אבחנתי אם חולה סובל מסוכרת או לא, בהתבסס על מדידות אבחון מסוימות הכלולות במערך הנתונים. מספר אילוצים הוטלו בבחירת המקרים הללו מתוך בסיס נתונים גדול יותר. בפרט, כל החולים כאן הם נשים בנות 21 שנים ויותר ממוצא עם שורשים אינדיאניים (Native American, Indians) משבט ה-Pima. קובץ הנתונים מכיל את העמודות הבאות:

Pregnancies - Number of times pregnant

Glucose - Plasma glucose concentration a 2 hours in an oral glucose tolerance test

BloodPressure - Diastolic blood pressure (mm Hg)

BMI - Body mass index (weight in kg/(height in m)²)

DiabetesPedigreeFunction - Diabetes pedigree function

Outcome - Class variable (0 or 1) 268 of 768 are 1, the others are 0 (the dependent)

בכדי לבחור את המודל הטוב ביותר החוקרים התאימו את כל 32 המודלים האפשריים וקבלו את הטבלה הבאה המופיע בעמוד הבא

שימו לב שכל שורה היא מודל, ובכל מודל הסימון 1 או 0 תחת כל משתנה מסמן האם המשתנה כלול במודל (1) או לא כלול (0)

	P=No. Of parameters	Pregnancies	Glucose	Blood Pressure	BMI	Diabetes Pedigree Function	Deviance	AIC	BIC
1	1 רק חותך	0	0	0	0	0	993.4839	995.4839	1000.128
2	2	0	1	0	0	0	808.7196	812.7196	822.0072
3	2	0	0	0	1	0	920.7142	924.7142	934.0017
4	2	1	0	0	0	0	956.2099	960.2099	969.4975
5	2	0	0	0	0	1	970.8609	974.8609	984.1485
6	2	0	0	1	0	0	990.1276	994.1276	1003.415
7	3	0	1	0	1	0	771.403	777.403	791.3344
8	3	1	1	0	0	0	784.95	790.95	804.8814
9	3	0	1	0	0	1	796.9874	802.9874	816.9188
10	3	0	1	1	0	0	808.5946	814.5946	828.526
11	3	1	0	0	1	0	881.1438	887.1438	901.0752
12	3	0	0	0	1	1	906.5037	912.5037	926.4351
13	3	0	0	1	1	0	920.6531	926.6531	940.5845
14	3	1	0	0	0	1	930.4855	936.4855	950.4169
15	3	1	0	1	0	0	955.2553	961.2553	975.1867
16	3	0	0	1	0	1	968.1017	974.1017	988.0331
17	4	1	1	0	1	0	744.1249	752.1249	770.7001
18	4	0	1	0	1	1	762.8709	770.8709	789.4461
19	4	0	1	1	1	0	769.0661	777.0661	795.6412
20	4	1	1	0	0	1	771.2744	A	797.8496
21	4	1	1	1	0	0	784.0621	792.0621	810.6372
22	4	0	1	1	0	1	B	804.8254	823.4005
23	4	1	0	0	1	1	864.8374	872.8374	891.4126
24	4	1	0	1	1	0	879.3348	887.3348	905.91
25	4	0	0	1	1	1	906.4484	914.4484	933.0236
26	4	1	0	1	0	1	929.9182	937.9182	956.4934
27	5	1	1	0	1	1	734.3059	744.3059	767.5248
28	5	1	1	1	1	0	738.4285	748.4285	771.6475
29	5	0	1	1	1	1	760.5636	770.5636	793.7825
30	5	1	1	1	0	1	770.2095	780.2095	803.4285
31	5	1	0	1	1	1	862.9567	872.9567	896.1757
32	6 מודל מלא	1	1	1	1	1	728.5596	740.5596	768.4223

- א. החוקרים בחרו להשתמש במודל הרגרסיה הלוגיסטית, מדוע?
- ב. השלימו את הערכים A,B בטבלה
- ג. בצעו את המבחן הסטטיסטי הבוחן את ההשערה שיש צורך בלפחות מנבא אחד. רשמו את ההשערות הסטטיסטיות ובדקו אותן ברמה מובהקות של 5%.
- ד. מהו המודל "הטוב" ביותר?
- ה. מהו המודל שיתקבל בעזרת האלגוריתם צעדים קדימה?
- ו. החוקרים החליטו לעבוד עם המודל הבא:

glm(Outcome ~ DiabetesPedigreeFunction + Pregnancies + BMI + Glucos,
family = binomial)

וקבלו את התוצאות הבאות:

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-8.415851	0.656908	-12.811	< 2e-16
DiabetesPedigreeFunction	0.901294	0.291696	3.090	0.002
Pregnancies	0.141926	0.027105	5.236	1.64e-07
BMI	0.078097	0.013771	5.671	1.42e-08
Glucose	0.033826	0.003345	10.112	< 2e-16

מה ניתן ללמוד מטבלה זו? רשמו תשובתכם במונחים של odds, log(odds), odds ratio ו-
log(odds ratio)

מודלים של רגרסיה לינארית - דף נוסחאות למבחן מסכם

הרגרסיה הפשוטה

המודל: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ כאשר $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ב"ת.

X_i קבועים ידועים, $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ פרמטרים לא ידועים. Y_i נצפים.

$$SXX = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, SXY = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$
 סכומי ריבועים של המשתנים:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{SXY}{SXX}, \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$
 אומדי הריבועים הפחותים:

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{SXX}, Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2}{n} + \bar{X}^2 Var(\hat{\beta}_1)$$
 שוניות האומדים:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i = \bar{Y} + \hat{\beta}_1 (X_i - \bar{X})$$
 התחזיות:

$$SST = SSY, SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2, SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$
 סכומי הריבועים במודל:

משוואות הנורמליות:

$$\sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n e_i X_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) X_i = 0$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} : \sigma^2 \text{ לח"ה}$$

$$F = \frac{SSR}{MSE} \quad t_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{MSE/SXX}}, t_{\hat{\beta}_0} = \frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{SXX} \right)}}$$
 סטטיסטיים:

רווח סמך לתוחלת תצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1 (x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX} \right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

רווח חיזוי לתצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1 (x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX} \right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

מודל הרגרסיה המרובה

כאשר $Y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$ הוא שורה באורך p .

בכתיבה מטריציונית: $Y = X\beta + \varepsilon$ כאשר $Y \in \mathbb{R}^n$ וקטור התצפיות, $\beta \in \mathbb{R}^p$ וקטור המקדמים, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ מטריצת המשתנים המסבירים ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ וקטור השגיאות, המקיים אותן הנחות כמו במודל הרגרסיה הפשוטה.

האר"פ $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$. מטריצת השונות המשותפות של האומדים: $Cov(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$.
וקטור התחזיות: $\hat{Y} = X\hat{\beta}$

סכומי ריבועים: $SSE = (Y - \hat{Y})^T (Y - \hat{Y})$, $SSR = \hat{Y}^T \hat{Y} - n\bar{Y}^2$, $SST = Y^T Y - n\bar{Y}^2$

הסקה על תוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$ (במודל עם חותר)

הסקה על הרמה הממוצעת של הפרטים המקיימים $\underline{X} = \underline{x}_0$, $\underline{C}^T = [1, \underline{x}_0^T]$:
סטטיסטי המבחן:

$$t_{st} = \frac{C^T \hat{\beta} - C^T \beta|_{H_0}}{\sqrt{\hat{V}(C^T \hat{\beta})}}$$

$$V(C^T \hat{\beta}) = C^T V(\hat{\beta}) C = \sigma^2 C^T (X^T X)^{-1} C$$

ר"ס ברמת סמך $1-\alpha$ לתוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$: $E(Y_0) \in \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(\underline{C}^T \hat{\beta})}$

הסקה על תצפית עתידית Y_0 (במודל עם חותר)

נרצה לחזות את התגובה עבור פרט ספציפי אשר ערך המשתנה המסביר שלו הוא $\underline{x}_0$, נשתמש בשארית $e_0 = Y_0 - \hat{Y}_0$ כך ש:

$$t_{st} = \frac{e_0 - 0}{\sqrt{\hat{V}(e_0)}} = \frac{(Y_0 - \hat{Y}_0) - 0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C})}}$$

רווח חיזוי ל- Y_0 (תצפית עתידית):

$$Y_0 \in \hat{Y}_0 \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(e_0)} = \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{MSE \left(1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C} \right)}$$

השוואה בין מודל מלא ומודל חלקי באמצעות מבחן "F חלקי":

מודל חלקי (RM) - בעל p מקדמים ($p=k+1$)

מודל מלא (FM) - בעל $p+l$ מקדמים

-/ מספר המשתנים אותם נבחן להוצאה מהמודל

$$F_{1...l|l+1...l+p-1} = \frac{[SSR(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l}) - SSR(X_1, \dots, X_k)]/l}{SSE(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l})/(n-p-l)}$$

$$= \frac{[SSR(FM) - SSR(RM)]/l}{MSE(FM)} \sim F_{l, n-k-1}$$

מדדים לטיב מודל:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad \text{1. מדד } R^2$$

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE/n-p}{SST/n-1} \quad \text{2. מדד } R_{adj}^2$$

$$AIC = -2 \log(L) + 2p = n \ln(SSE/n) + 2p \quad \text{3. מדד AIC (מודל גרסיה)}$$

$$BIC = -2 \log(L) + \ln(n)p = n \ln(SSE/n) + \ln(n)p \quad \text{4. מדד BIC (מודל גרסיה)}$$

LOF

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \hat{Y}_j)^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2 + \sum_{j=1}^m n_j (\bar{Y}_j - \hat{Y}_j)^2$$

$$SSE = SSPE + SSLF$$

$$F_{st} = \frac{MSLF}{MSPE} = \frac{SSLF/n-m}{SSPE/m-2} \geq F_{m-2, n-m}^{1-\alpha}$$

גרסיה לוגיסטית

$\pi = \pi(X)$ - הסתברות להצלחה כתלות בווקטור המשתנים המסבירים X

$$\log\left(\frac{\pi(X_i)}{1-\pi(X_i)}\right) = X_i \beta \quad \text{המודל:}$$

בדיקת השערות לבדיקת ההשערה שחלק מה β הן 0:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_l = 0$$

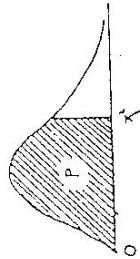
$$H_1 : ELSE$$

מבחן LRT

$$Dev = -2 \log(L(\hat{\beta})) \quad \text{כאשר } \chi_{st}^2 = Dev(RM) - Dev(FM) \sim \chi_l^2 \quad \text{הסטטיסטי הוא}$$

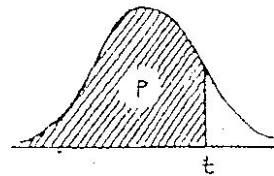
מבחן Wald: סטטיסטי מבוסס על תבניות ריבועיות של האומדים שברוח משפט קוקרן מפולגות חי בריבוע

התפלגות חי-כריבוע (בנקי וטבלה) דרגי χ^2



χ^2	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
1	0.003	0.015	0.082	0.393	0.158	0.102	0.455	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.054	0.103	0.211	0.575	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6
3	0.017	0.036	0.084	0.216	0.352	1.21	2.37	4.11	6.58	7.81	9.35	11.3	12.8
4	0.027	0.054	0.136	0.284	0.484	1.06	3.36	5.39	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9
5	0.042	0.084	0.234	0.411	0.711	0.831	4.35	6.63	9.24	11.1	12.8	15.1	16.7
6	0.078	0.136	0.354	0.554	0.872	1.24	5.35	7.84	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
7	0.189	0.271	0.509	0.717	1.24	1.64	6.35	9.04	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3
8	0.338	0.467	0.717	1.064	1.64	2.17	7.34	10.2	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0
9	0.558	0.738	1.064	1.372	2.17	2.83	8.34	11.4	14.7	16.9	19.0	21.7	23.6
10	0.833	1.064	1.372	1.735	2.60	3.33	9.34	12.5	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2
11	1.079	1.372	1.735	2.156	3.05	3.84	10.3	13.7	17.3	19.7	21.9	24.7	26.8
12	1.357	1.676	2.054	2.603	3.57	4.11	11.3	14.8	18.5	21.0	23.3	26.2	28.3
13	1.579	1.889	2.278	2.928	4.01	4.36	12.3	16.0	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8
14	1.772	2.089	2.479	3.197	4.40	4.66	13.3	17.1	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3
15	1.928	2.262	2.658	3.480	4.57	4.87	14.3	18.2	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8
16	2.079	2.415	2.819	3.745	4.74	5.09	15.3	19.4	23.5	26.3	28.8	32.0	34.3
17	2.224	2.567	2.970	4.000	4.91	5.29	16.3	20.5	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7
18	2.363	2.709	3.114	4.255	5.06	5.49	17.3	21.6	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2
19	2.499	2.851	3.257	4.503	5.20	5.69	18.3	22.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6
20	2.633	2.992	3.399	4.753	5.35	5.89	19.3	23.8	28.4	31.4	34.2	37.6	40.0
21	2.764	3.133	3.540	5.003	5.50	6.09	20.3	24.9	29.6	32.7	35.5	38.9	41.4
22	2.893	3.273	3.681	5.253	5.65	6.29	21.3	26.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8
23	3.020	3.413	3.822	5.503	5.80	6.49	22.3	27.1	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2
24	3.146	3.553	3.963	5.753	5.95	6.69	23.3	28.2	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6
25	3.271	3.693	4.104	6.003	6.10	6.89	24.3	29.3	34.4	37.7	40.6	44.3	46.9
26	3.394	3.833	4.245	6.253	6.25	7.09	25.3	30.4	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3
27	3.517	3.973	4.386	6.503	6.40	7.29	26.3	31.5	36.8	40.1	43.2	47.0	49.6
28	3.638	4.113	4.527	6.753	6.55	7.49	27.3	32.6	37.9	41.3	44.5	48.3	51.0
29	3.759	4.253	4.668	6.999	6.70	7.69	28.3	33.7	39.1	42.6	45.7	49.6	52.3
30	3.879	4.393	4.809	7.249	6.85	7.89	29.3	34.8	40.3	43.8	47.0	50.9	53.7

לגות t של סטודנט (בגוף הטבלה - ערכי t)



P	.75	.90	.95	.975	.99	.995	.9995
0.1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
0.2	.815	1.885	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
0.3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
0.4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
0.5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
0.6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
0.7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
0.8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
0.9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
1.0	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
1.1	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
1.2	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
1.3	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
1.4	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
1.5	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
1.6	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
1.7	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
1.8	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
1.9	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
2.0	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
2.1	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
2.2	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
2.3	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
2.4	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
2.5	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
2.6	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
2.7	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
2.8	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
2.9	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
3.0	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
4.0	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
6.0	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
12.0	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

df ₂	df ₁	Numerator Degrees of Freedom								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Denominator Degrees of Freedom	1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
	2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.385
	3	10.128	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123
	4	7.7086	9.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410	6.9988
	5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725
	6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.0990
	7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257	3.6767
	8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881
	9	5.1174	4.2565	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789
	10	4.9646	4.1028	3.7083	3.4780	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204
	11	4.8443	3.9823	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.9480	2.8962
	12	4.7472	3.8853	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964
	13	4.6672	3.8056	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144
	14	4.6001	3.7389	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458
	15	4.5431	3.6823	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876
	16	4.4940	3.6337	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377
	17	4.4513	3.5915	3.1968	2.9647	2.8100	2.6987	2.6143	2.5480	2.4943
	18	4.4139	3.5546	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563
	19	4.3807	3.5219	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227
	20	4.3512	3.4928	3.0984	2.8661	2.7109	2.5990	2.5140	2.4471	2.3928
	21	4.3248	3.4668	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.3660
	22	4.3009	3.4434	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419
	23	4.2793	3.4221	3.0280	2.7955	2.6400	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201
	24	4.2597	3.4028	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002
	25	4.2417	3.3852	2.9912	2.7587	2.6030	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821
26	4.2252	3.3690	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655	
27	4.2100	3.3541	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501	
28	4.1960	3.3404	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.2360	
29	4.1830	3.3277	2.9340	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	
30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	
40	4.0847	3.2317	2.8387	2.6060	2.4495	2.3359	2.2490	2.1802	2.1240	
60	4.0012	3.1504	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.0970	2.0401	
120	3.9201	3.0718	2.6802	2.4472	2.2899	2.1750	2.0868	2.0164	1.9588	
∞	3.8415	2.9957	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799	

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

Denominator Degrees of Freedom	df ₂	Numerator Degrees of Freedom									
		df ₁ 10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	241.88	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.31	
2	19.396	19.413	19.429	19.446	19.454	19.462	19.471	19.479	19.487	19.496	
3	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.5720	8.5494	8.5264	
4	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.7170	5.6877	5.6581	5.6281	
5	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.3650	
6	4.0600	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689	
7	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298	
8	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276	
9	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067	
10	2.9782	2.9130	2.8450	2.7740	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379	
11	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.6090	2.5705	2.5309	2.4901	2.4480	2.4045	
12	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.3410	2.2962	
13	2.6710	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064	
14	2.6022	2.5342	2.4630	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307	
15	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658	
16	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096	
17	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.1040	2.0584	2.0107	1.9604	
18	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168	
19	2.3779	2.3080	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.8780	
20	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432	
21	2.3210	2.2504	2.1757	2.0960	2.0540	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117	
22	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.9380	1.8894	1.8380	1.7831	
23	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.0050	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.7570	
24	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.9390	1.8920	1.8424	1.7896	1.7330	
25	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.7110	
26	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.9010	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906	
27	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717	
28	2.1900	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541	
29	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376	
30	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223	
40	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089	
60	1.9926	1.9174	1.8364	1.7480	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893	
120	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.4290	1.3519	1.2539	
∞	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.3940	1.3180	1.2214	1.0000	